PRIMO COMPITINO DI DI BASI DI DATI - COMPITINO A

Esercizio 1. Si consideri il seguente schema relativo a una porzione di un ipotetico sistema di gestione di gare ippiche:

- FANTINO($nome, eta'$)
  $eta' \geq 18$
- CAVALLO($nome, eta', scuderia$)
- COPPIA($pettorale, nazione, fantino, cavallo$)
  UNI: $\{fantino, cavallo\}$
  $1 \leq pettorale \leq 20$
- GARA($giorno, ippodromo, vinc_pett, vinc_naz$)

In particolare, la relazione GARA mantiene le informazioni relative alle gare: la data, l'ippodromo in cui si e' svolta o si svolgera' e la coppia vincitrice, quest'ultima identificata da pettorale e nazionalita'. Per semplicita', assumiamo che ci possa essere al piu' una gara al giorno. Si utilizzi quindi il DDL di SQL per costruire la suddetta base di dati relazionale, tenendo conto delle assunzioni fatte e dei vincoli esplicitati.

Esercizio 2. Si utilizzi l'algebra relazionale per determinare:

(1) I fantini che hanno un'eta ' compresa tra 20 e 23 anni.
(2) Le coppie di fantini di eta' diverse che hanno gareggiato con lo stesso cavallo.
(3) I cavalli che hanno fatto coppia con ogni fantino registrato nella BD.

Esercizio 3. Si utilizzi il calcolo relazionale per esprimere le interrogazioni dell'esercezio precedente.

Esercizio 4. Si consideri la relazione $R(A, \underline{B, C}, D, E)$ quali delle seguenti relazioni hanno certamente lo stesso numero di tuple di R?

- $\pi_{ABCD}(R)$
- $\pi_{AC}(R)$
- $\pi_{BC}(R)$
- $\pi_{CD}(R)$
- $\pi_{C}(R)$